

AI 활용 기술 문서

NAN 2026 — NHN Game × AI Hackathon 사전 과제 | 두뇌공화국: 신입 공무원 분투기 팀 뇌지컬연구소 (성지은 · 장우진)

1. 개요

본 프로젝트는 **세계관 분석 → 기획 → 구현 → 아트/사운드 → QA → 문서까지 전 과정을 AI 에이전트(Claude Code)와의 협업으로 제작**했습니다. 사람이 세계관과 방향을 결정하고, AI가 분석·설계·코드·검증을 수행하는 페어 구조입니다.

항목	내용
주 사용 AI	Claude Code (Anthropic, claude-fable-5) — 터미널 코딩 에이전트
활용 범위	대회 규정 분석, 세계관 심층 분석, 기획 번안, 전체 게임 코드, 프로시저럴 픽셀아트/신스 사운드, 헤드리스 QA, 배포 자동화, 제출 문서
사람의 역할	원작 세계관 창작·기획 방향 결정(성지은), 프로토타입 평가·최종안 선택·AI 지휘(장우진), 영상 촬영·신청 제출

2. 세계관 우선 방법론 (본 프로젝트의 핵심 프로세스)

팀은 "게임의 모든 규칙은 세계관에서 나와야 한다"는 원칙을 세웠고, AI가 이를 프로세스로 구현했습니다:

- 세계관 심층 분석:** AI가 원작 사이트를 정밀 분석해 설정 14개(W1~W14)를 추출하고, 각각을 게임 메커닉 후보로 번역한 매핑 문서 (docs/WORLDBUILDING.md)를 작성. 예:
 - "무의식적 반응 하나하나가 시민들의 업무" → 민원 시스템
 - "방송 출연 → 인지도 → 주인의 의식에 자리 → 뇌 건강 = 생명" → 명예 시스템을 성장 엔진으로
 - "시민이 부서 취업 경쟁" → 플레이어 = 신입 부서원 시점
- 기획 확정:** 팀이 세 기둥(나라 키우기 큰 틀 × 부서원 시점 × 부서 협력)을 결정하면, AI가 매핑 문서를 근거로 코어 루프를 설계(docs/GDD.md — 모든 규칙에 W# 근거 표기).
- 구현:** 데이터(민원·부서·종족)와 로직을 분리한 구조로 AI가 전체 코드 작성.

반복 설계 이력 (정직한 기록)

최종안에 도달하기까지 AI와 함께 **5개의 프로토타입**(위기 대응 아케이드, 경영 시뮬레이션, 앤드리스 러시, Unity 6 기반 3D 스테이지 캠페인, 에피소드형 아케이드)을 제작·플레이테스트했고, 팀은 "세계관과 게임 규칙의 정합성"을 기준으로 전면 재설계를 결정 — 세계관 우선 방법론으로 현재 게임을 하루 만에 재구축했습니다. 이 과정 전체가 AI 협업의 반복 속도를 보여줍니다.

3. 단계별 AI 활용

- **규정 분석**: 공식 사이트가 JS 렌더링 SPA여서 AI가 번들을 파싱해 제출물 5종 규격·마감·심사 계정 등 규정 전문을 추출.
- **프로시저럴 픽셀아트**: 이미지 파일 없이 6px 셀 스냅 도트 드로잉을 코드로 생성 — 노을 디더링 하늘, 국별 청사(3단계 성장), **종족별 시민 캐릭터 6종** (원작 설정 반영: 나이트 귀·덩굴 무늬·반투명·발광 돌기·안테나·반딧불 점, 2프 레임 달리기 애니메이션), 민원 카드, UI 일체.
- **신스 사운드**: WebAudio 오실레이터/노이즈 실시간 합성 — SFX 14종 + BGM(96bpm 스윙, 펜타토닉 스타카토 플 렉의 "통통 튀는 밝은" 루프, 러시 종반 템포 가속).
- **헤드리스 QA**: Playwright(Chromium)로 실제 빌드를 구동해 입사→홈(튜토리얼)→러시(협력 콤보 3건 자동 수행·점수 검증)→뉴스(급여·명예 정산 수치 검증)→성장(업그레이드) 전 루프를 자동 검증, 콘솔 에러 0 확인.
- **배포**: GitHub Pages 배포 자동화(`npm run deploy`), 라이브 URL 재검증.

4. 아키텍처

```
src/
  config.js          밸런스 상수 (근거: GDD/W# 매핑)
  data/
    bureaus.js       6개 국 — 색/종족/조작/환경 (세계관 데이터)
    complaints.js     민원 17종 + 알력 2종 + 뉴스 멘트
  scenes/
    BootScene.js     텍스처·애니메이션 생성
    TitleScene.js     타이틀 (걸어다니는 시민들)
    HomeScene.js      공화국 전경 — 성장/업그레이드 (나라 키우기)
    RushScene.js      민원 러시 — 협력 콤보 (코어 루프)
    NewsScene.js      뇌보도국 뉴스 — 명예 시스템 정산
  systems/
    art.js            프로시저럴 픽셀아트 (6px 셀)
    audio.js          신스 SFX + BGM 스케줄러
    save.js           localStorage 세이브 + 부서 카운터
```

5. 사용 도구·오픈소스·에셋 출처

구분	항목	라이선스	용도
AI	Claude Code (claude-fable-5)	Anthropic 약관	전 과정
오픈소스	Phaser 3	MIT	게임 프레임워크
오픈소스	Vite	MIT	빌드
폰트	Galmuri	SIL OFL 1.1	한글 픽셀 폰트 (유일한 외부 에셋)
개발 도구	Playwright(Chromium)	Apache-2.0	헤드리스 QA (게임 미포함)
이미지·음원 에셋	없음 — 전량 코드 생성	—	—

- 원작 세계관 「두뇌공화국」: **팀원 성지은의 자체 창작 IP** (저작권 문제 없음).
- 게임 런타임은 외부 API·유료 서비스를 호출하지 않아 심사자가 무비용으로 실행 가능합니다.